Ответы и решения

1	2146
2	9
3	4,8
4	200
5	29700
6	1,9
7	2
8	50
9	2
10	0,92
11	231
12	3
13	2
14	135
15	18
16	8
17	24,5
18	4
19	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

$$\begin{cases} 4x^2-3x=y, \\ 8x-6=y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2-3x=8x-6, \\ y=8x-6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2-11x+6=0, \\ y=8x-6. \end{cases}$$

$$4x^2-11x+6=0; \quad D=(-11)^2-4\cdot 4\cdot 6=25; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{11+5}{2\cdot 4}=2, \\ x=\dfrac{11-5}{2\cdot 4}=\dfrac{3}{4}. \end{array}\right.$$

Если $x=2$, то $y=8\cdot 2-6=10$.

Если $x=\dfrac{3}{4}$, то $y=8\cdot\dfrac{3}{4}-6=0$.

Ответ: $(2;\,10)$, $\left(\dfrac{3}{4};\,0\right)$.

21 **Решение.**

Пусть *x* км/ч – скорость велосипедиста из B в A, тогда его скорость из A в B равна *x* – 5 км/ч.

	v (км/ч)	*t* (ч)	*S* (км)
A → B	$x-5$	$\dfrac{180}{x-5}$	180
B → A	x	$\dfrac{180}{x}$	180

Так как на обратном пути велосипедист сделал остановку на 3 часа и в результате затратил столько же времени, то:

$$\frac{180}{x-5}-\frac{180}{x}=3 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{180x-180\,(x-5)}{x\,(x-5)}=3 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{180\cdot 5}{x\,(x-5)}=3 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} 3x\,(x-5)=180\cdot 5, \\ x-5\neq 0, \\ x\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-5x-300=0, \\ x\neq 5, \\ x\neq 0. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2-5x-300=0; \quad D=(-5)^2-4\cdot 1\cdot(-300)=1225; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{5+35}{2}=20, \\ x=\dfrac{5-35}{2}=-15. \end{array}\right.$$

Корень $x=-15$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость велосипедиста из B в A равна 20 км/ч.

Ответ: 20 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Область определения функции:

$$x^2+2x\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x\left(x+2\right)\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\neq 0, \\ x+2\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\neq 0, \\ x\neq -2. \end{cases}$$

Упростим заданную функцию:

$$y=3-\frac{x+2}{x^2+2x}=3-\frac{x+2}{x\left(x+2\right)}=3-\frac{1}{x}, \quad x\neq 0, \quad x\neq -2.$$

Следовательно, графиком исходной функции является гипербола $y=3-\dfrac{1}{x}$ с выколотой точкой.

Для построения графика функции $y=3-\dfrac{1}{x}$ возьмём значения $x=-2$, $x=-1$, $x=-\dfrac{1}{2}$, $x=\dfrac{1}{2}$, $x=1$ и $x=2$:

$$y\left(-2\right)=3-\frac{1}{-2}=3+\frac{1}{2}=3,5;\, y\left(-1\right)=3-\frac{1}{-1}=3+1=4;$$

$$y\left(-\frac{1}{2}\right)=3-\frac{1}{-\frac{1}{2}}=3+2=5;\, y\left(\frac{1}{2}\right)=3-\frac{1}{\frac{1}{2}}=3-2=1;$$

$$y\left(1\right)=3-\frac{1}{1}=2;\, y\left(2\right)=3-\frac{1}{2}=2,5.$$

x	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	2
y	3,5	4	5	1	2	2,5

График исходной функции, с выколотой точкой $\left(-2;3,5\right)$, изображён на рис. 1.

Изобразим графики горизонтальных прямых $y=m$, при которых они не будут иметь с графиком построенной функции общих точек (см. рис. 2).

Подходят:

случай (1): прямая $y=3$, совпадающая с горизонтальной асимптотой к графику исходной функции;

случай (2): прямая $y=3,5$, проходящая через выколотую точку $\left(-2;3,5\right)$.

Следовательно, при $m=3$ и $m=3,5$ прямая $y=m$ не будет иметь с графиком заданной функции общих точек.

Ответ: 3; $\quad 3,5$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

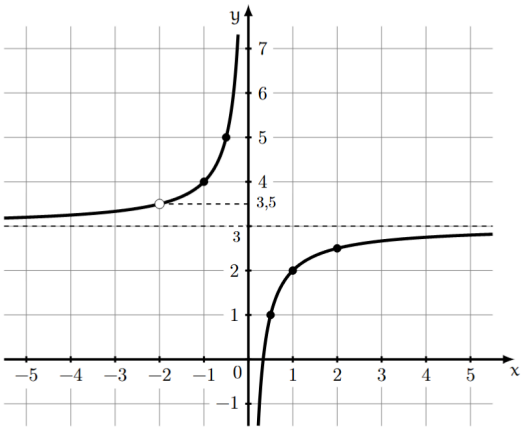


Рис. 1

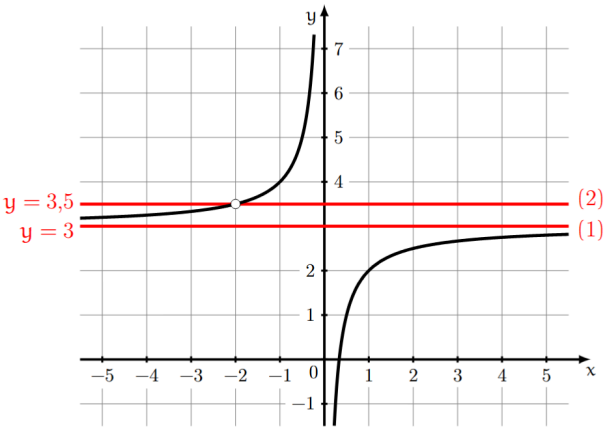
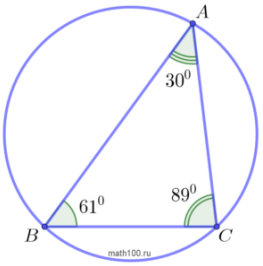


Рис. 2

23 **Решение.**

По условию радиус описанной окружности $R = 10$. Так как сумма углов треугольника равна 180°, то:



$$\angle A = 180^\circ - \angle B - \angle C = 180^\circ - 61^\circ - 89^\circ = 30^\circ.$$

По теореме синусов:

$$\frac{BC}{\sin\angle A} = 2R \quad \Leftrightarrow \quad BC = 2R \cdot \sin\angle A = 2 \cdot 10 \cdot \sin 30^\circ = 2 \cdot 10 \cdot \frac{1}{2} = 10.$$

Ответ: 10.

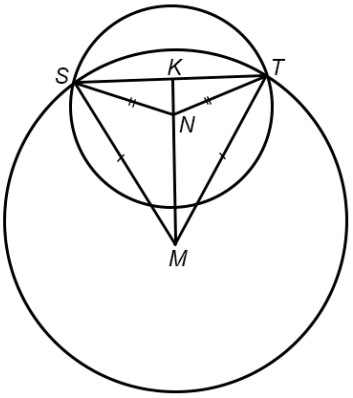
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Доказательство 1.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *MSN* и *MNT*.

$NS = NT$ и $MS = MT$, так как это радиусы малой и большой окружностей. Сторона *MN* — общая.

Согласно третьему признаку равенства треугольников, если три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.

Следовательно, треугольники *MSN* и *MNT* равны, из чего следует, что $\angle SMN = \angle NMT$.

Рассмотрим треугольник *SMT*. Он равнобедренный, так как $MS = MT$, при этом мы ранее выяснили, что $\angle SMN = \angle NMT$. Следовательно, *MK* — биссектриса.

В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию, является медианой и высотой. Поэтому $MK \perp ST$. Прямая *MK* является продолжением отрезка *MN*, следовательно, $MN \perp ST$. Что и требовалось доказать.

Доказательство 2.

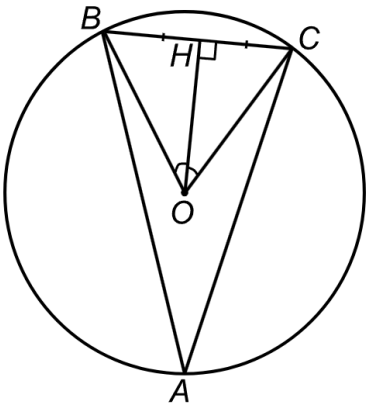
$NS = NT$ и $MS = MT$, так как это радиусы малой и большой окружностей. Поскольку точки *M* и *N* равноудалены от концов отрезка ST, получаем, что $NK \perp ST$ и $MK \perp ST$. *MN* является частью прямой *MK*, следовательно, $MN \perp ST$. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем два отрезка от центра окружности к вершинам треугольника *B* и *C*.

Поскольку сумма углов треугольника равна 180 градусов, $\angle BAC$ равен 180 – 72 – 78 = 30°.

Угол, вписанный в окружность, равен половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу.

$\angle BAC$ — вписанный и опирается на ту же дугу, что и центральный угол *BOC*. Следовательно,

$$\angle BOC = 2 \cdot \angle BAC = 60^\circ.$$

Рассмотрим треугольник *BOC*. Он равнобедренный, так как *BO* = *OC* = *R*.

Проведем биссектрису *OH* к основанию *BC*.

В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию, является медианой и высотой. Следовательно, $OH \perp BC$ и $BH = HC$.

Рассмотрим прямоугольный треугольник *OHC*.

Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего этому углу катета к гипотенузе.

Получаем, что

$$\sin HOC = \frac{HC}{OC}.$$

Выразив *HC* из данной формулы, получим:

$$HC = \sin HOC \cdot OC =$$
$$= \sin 30^\circ \cdot 17 =$$
$$= \frac{1}{2} \cdot 17 = 8,5.$$

Следовательно,

$$BC = BH + HC,$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$BC = 8,5 + 8,5 = 17.$$

Ответ: 17

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена